ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

26/8/25

Contenido:

- Secuenciales
- Condicionales (if - else - switch)
- Repetitivas (for - while)
- Entrada / salida
- Archivos

Estructuras secuenciales

ejecución paso a paso, línea por línea.

```
int a = 5;
int b = 10;
int suma  = a + b;
System.out.println("Resultado: " + suma);
```

Estructuras condicionales

```
// if - else :

if(edad >= 18) {
    System.out.println("Mayor de edad");
} else {
    System.out.println("Menor de edad");
}
```

```
// switch :

switch (opcion) {
    case 1: System.out.println("Opción 1"); break;
    case 2: System.out.println("Opcion 2"); break;

    default: System.out.println();
```

Estructuras repetitivas

```
// ejemplo for

for(int i=1; i<=5; i++) {
    System.out.println("Iteración: " + i);
}

// ejemplo while

int contador = 1;
while(contador <= 3) {
    System.out.println("Contador: " + contador);
    contador++;
}
```

Entrada y salida

```
// entrada con Scanner :

Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.println("Ingrese su nombre: ");
String nombre = sc.nextLine();
System.out.println("Hola " + nombre);

// salida :

System.out.println("Esto es una salida en la consola");
```

Lectura y escritura de archivos

```
// escribir en archivo :

FileWriter whiter = new FileWriter( fileName: "salida.txt");
whiter.write( str: "Hola archivo!\n");
whiter.close();

// leer archivo :
BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader( fileName: "salida.txt"));
String linea;
while ((linea = br.readLine()) != null) {
    System.out.println(linea);
}
br.close();
```